

Lección 1. ¿Qué son las ecuaciones lineales y su representación geométrica?

Una ecuación lineal o de primer orden es una expresión matemática en la cual las incógnitas (variables) tienen exponente uno.

¿Qué son las ecuaciones lineales y su representación geométrica?



Cuando se tiene **más de una incógnita**, **una sola ecuación no basta para encontrar sus valores**. En este caso se necesita **un número de ecuaciones igual al número de variables**, es decir:

- Si son dos variables se necesitan dos ecuaciones.
- Si son tres variables se necesitan tres ecuaciones.

Por lo tanto, **se necesita un sistema de ecuaciones lineales cuando se tiene más de una incógnita con exponente 1.**

Consideremos un sistema de ecuaciones lineales de la siguiente forma:

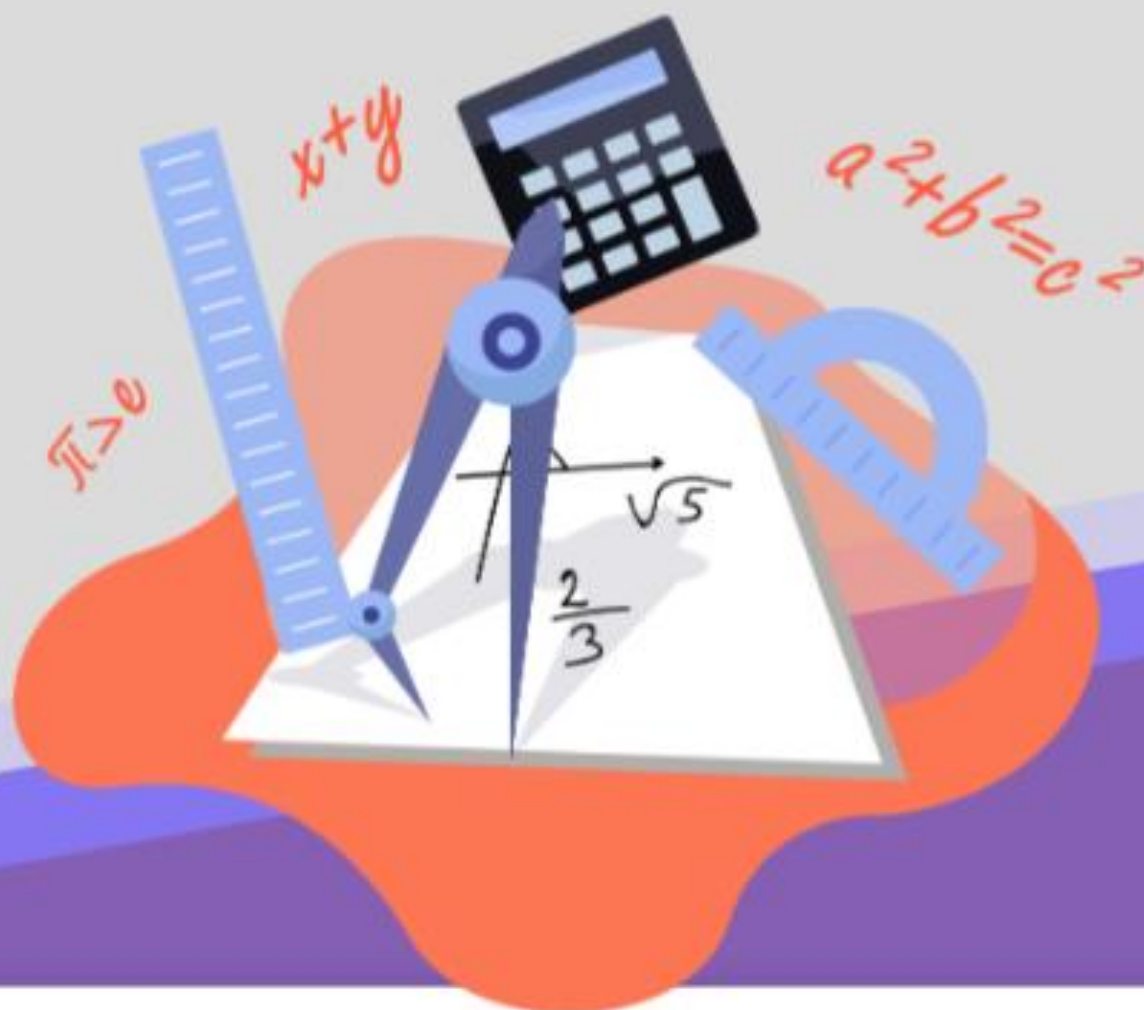
$$\begin{aligned} a_{11}x + a_{12}y &= b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y &= b_2 \end{aligned}$$

En donde a_{11} , a_{12} , a_{21} y a_{22} son coeficientes de las variables x y y

Y b_1 y b_2 son los términos independientes de cada ecuación.

Cada una de estas ecuaciones la podemos representar **como una línea recta**. Cualquier número real que satisfaga el sistema de ecuaciones se denomina **solución**.

Representación gráfica para la solución de ecuaciones lineales



Los sistemas de ecuaciones lineales se pueden solucionar por tres posibles formas:

- puede tener solución única
- un número infinito de soluciones
- o no tener solución (sistema inconsistente)

Las propiedades “A” y “B” sirven de apoyo para encontrar la solución de un sistema de ecuaciones.

Propiedad A: Si se multiplican toda una ecuación por un número constante (diferente de cero), la ecuación obtenida es una ecuación equivalente a la primera.

Propiedad B: Sumar o restar ambas ecuaciones del sistema.

1. Solución única



Considerando el sistema:

$$3x - 2y = 4$$

$$5x + 2y = 12$$

Aplicando la **propiedad B**, podemos **sumar** ambas ecuaciones y obtenemos lo siguiente:

$$\begin{array}{r} 3x - \cancel{2y} = 4 \\ + \quad \downarrow \text{Sumar} \quad \downarrow \\ 5x + \cancel{2y} = 12 \end{array}$$

$$8x = 16$$

$$\text{Despejamos } x: x = \frac{16}{8} = 2$$

El valor obtenido de $x = 2$ lo podemos **sustituir** en cualquiera de las dos ecuaciones del sistema para encontrar el valor de 'y' **despejándolo y sustituyendo** el valor de 'x' de la siguiente manera:

$$y = \frac{4 - 3x}{-2} = \frac{4 - 3(2)}{-2} = \frac{4 - 6}{-2} = 1$$

Por lo tanto $y = 1$

La solución del sistema de ecuaciones es con los valores: $x = 2$ y $y = 1$.
Si graficamos ambas ecuaciones, tenemos lo siguiente:



1. Solución única

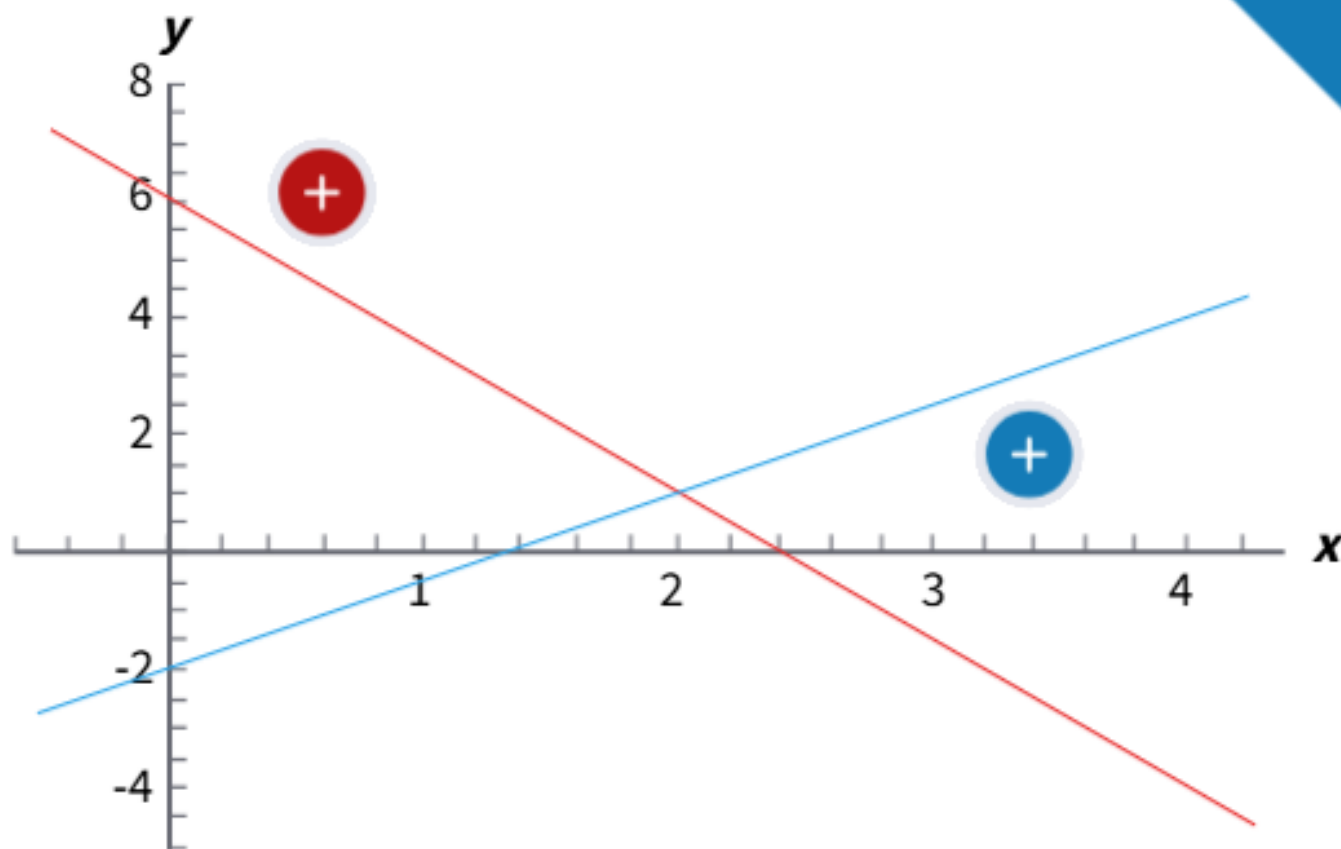


Figura 1. Gráfica de las ecuaciones del sistema con solución única.

Observa que el punto $(2,1)$ está representado por los valores de 'x' y 'y' obtenidos, que nos muestran el cruce de las dos rectas, **se representan como rectas porque ambas ecuaciones son de primer grado**. Justo ese punto $(2, 1)$ es la solución del sistema, ya que solamente en un punto se cruzan. Este sistema solamente tiene este punto como solución, es decir, **es una solución única**.

La línea roja

representa la segunda ecuación despejando 'y';

$$y = \frac{12 - 5x}{2}$$

La línea azul representa la primera ecuación de la cual se

$$\text{despeja 'y'; } y = \frac{4 - 3x}{-2}$$

2. Solución infinita



Considerando el sistema de ecuaciones:

$$x - y = 7 \quad \text{ecuación 1}$$

$$2x - 2y = 14 \quad \text{ecuación 2}$$

Si aplicamos la propiedad **A multiplicando** la **primera ecuación por 2** obtenemos

$$2x - 2y = 14$$

Lo cual resulta en que esta ecuación sea igual a la segunda

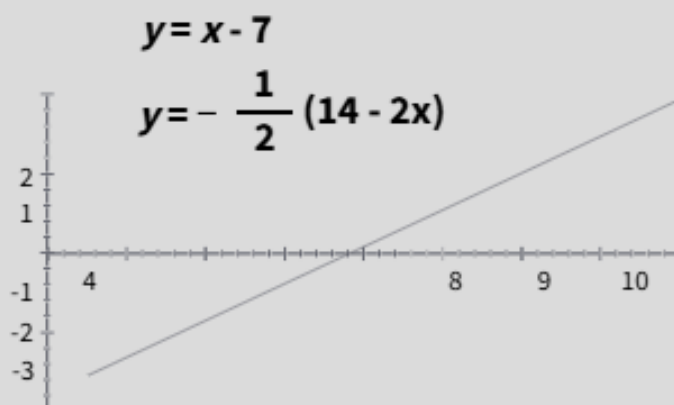
$$2x - 2y = 14$$

Ahora **sí** restamos las dos ecuaciones obtendríamos:

$$\begin{array}{r} 2x - 2y = 14 \\ - \quad 2x - 2y = 14 \\ \hline 0 + 0 = 0 \end{array}$$

Se eliminan todos los términos y se utiliza la expresión:

$$0 + 0 = 0$$



Se puede concluir que cuando en un sistema existen ecuaciones equivalentes, es decir, una ecuación es múltiplo de otra, **el sistema tiene soluciones infinitas.**

Figura 2. Gráfica de las ecuaciones del sistema con soluciones infinitas

Por ser ecuaciones equivalentes, al graficarlas, también se obtienen líneas equivalentes y cada punto sobre las rectas resulta ser solución del sistema. Debido a que existe un número infinito de puntos sobre la recta, el sistema tiene un número infinito de soluciones.

3. Solución inconsistente o sin solución

Considerando el siguiente sistema:

$$x - y = 7$$

$$2x - 2y = 13$$

Si se compara con el caso anterior, podrías ver que casi es un sistema equivalente, excepto porque el 13 no es el doble de 7. En este caso si multiplicamos la ecuación $x - y = 7$ $\times 2$, obtenemos el siguiente sistema:

$$2x - 2y = 14$$

$$2x - 2y = 13$$

Restando ambas ecuaciones se obtiene:

$$\begin{array}{r} \cancel{2x} - \cancel{2y} = 14 \\ - \\ \cancel{2x} - \cancel{2y} = 13 \end{array}$$

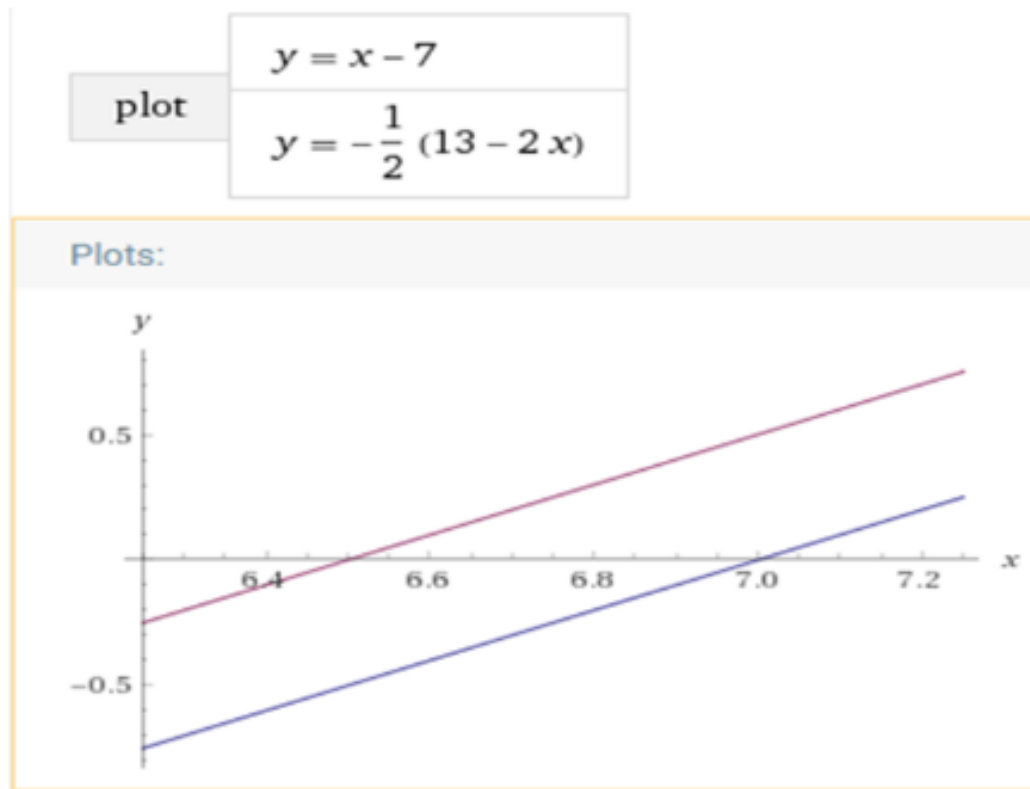
Por lo que se utiliza la expresión $0 + 0 = 1$

¡Esto es imposible! No puede ser que, $0 = 1$.

Por lo tanto, el **sistema no tiene solución**.



Figura 3. Gráfica del sistema de ecuaciones sin solución



Podemos ver que ambas rectas son paralelas, es decir, que nunca se cruzarán; por lo tanto, si no hay un punto de cruce, no hay solución y se dice que el sistema es **inconsistente**.